

DOCUMENTO CONSOLIDADO: RESUMO EXECUTIVO DO PROJETO

SISTEMA: INTEGRA PDV

****Data de Consolidação:**** 21 de Junho de 2026

****Tecnologias Core:**** React (TypeScript/Vite), Tailwind CSS, Supabase (PostgreSQL)

****Status de Desenvolvimento:**** Finalização de regras fiscais e persistência de dados para Deploy na Vercel

1. ESCOPO OPERACIONAL E REGRAS DE NEGÓCIO

O ****Integra PDV**** é um sistema de Frente de Caixa (PDV) e Business Intelligence (BI) customizado para as operações financeiras de atendimento do CRVA 0018 (Passo Fundo/RS). Ele centraliza o fluxo de caixa diário, auditoria de turnos e gerenciamento de permissões.

⚠ Diretriz de Compliance Legal (Expurgo Obrigatório)

* É terminantemente proibido o uso do termo "Taxa Detran" em qualquer interface gráfica, relatório, variável de código ou coluna do banco de dados.

* Toda a receita oriunda de repasses regulamentados é tratada restritamente sob as nomenclaturas de ****"Serviços"**, ****"Custos Operacionais" ou ****"Emolumentos de Terceiros"**.******

📁 Regras Fiscais Locais (Passo Fundo/RS)

* O sistema possui um motor automático de cálculo tributário que aplica uma alíquota fixa de ****2% de ISSQN**** sobre o valor líquido de serviços prestados.

* Este imposto é totalizado dinamicamente e registrado de forma imutável nas Atas de Encerramento para fins de auditoria permanente.

2. HIERARQUIA DE ACESSO E PRIVILÉGIOS (RBAC)

O ecossistema divide-se em quatro níveis rígidos de acesso. A interface do React renderiza ou oculta abas e botões dinamicamente conforme o nível do usuário logado:

1. ****Master:**** Acesso total e irrestrito a todas as configurações, auditorias e relatórios. É o único (junto ao Gerente) capaz de alterar senhas. Seu próprio usuário é protegido contra exclusão ou rebaixamento.
2. ****Gerente:**** Visualiza relatórios gerenciais e histórico de atas. Pode realizar sangrias/reforços extraordinários no caixa e alterar senhas de Operadores e Financeiros. É bloqueado para alterar dados de usuários Master ou de outros Gerentes.
3. ****Financeiro:**** Acesso ao Livro Caixa, conciliações bancárias e relatórios de faturamento. Não possui permissões de gerenciar usuários.
4. ****Operador:**** Acesso restrito e exclusivo ao terminal de vendas ("Terminal PDV"). Abas como "BI Analítico Master" e "Gestão de Usuários" são completamente ocultadas para este nível.

3. ARQUITETURA DO FLUXO DE CAIXA E LOGICA DOS KPIS

O sistema opera sob o conceito de ****Fechamento Cego****, onde o operador finaliza o turno sem saber o saldo teórico esperado pelo sistema, mitigando fraudes e inconsistências.

🇧🇷 Lógica de Alimentação do Cockpit BI (Dashboard Real-time)

Os 7 cards analíticos do painel do painel Master são atualizados em tempo real via hooks do React conectados ao Supabase. Eles obedecem a uma condicional temporal rígida:

* ****Faturamento Bruto do Dia:**** Soma todas as entradas finalizadas na data corrente associadas ao turno com status 'aberto'. Se o caixa atual for fechado, o painel congela os valores e exibe R\$ 0,00 para novas sessões até a abertura de um novo turno.

* **Total em Dinheiro:** Filtra estritamente as transações físicas liquidadas em espécie ("Dinheiro"). Valores recebidos via Pix ou Cartão são isolados em seus respectivos cards e não somam nesta gaveta.

* **Fórmula da Ata de Encerramento:** O balanço financeiro calcula o saldo automatizado através do motor matemático:

$$\text{\$Valor Esperado} = \text{Fundo de Troco Inicial} + \text{Total em Dinheiro} - \text{Total de Sangrias}$$

* A divergência do caixa é gerada pelo cálculo entre o valor físico contado pelo operador e o valor esperado computado pelo sistema.

🛑 Mecanismo Anti-Falha (Sessão Interrompida)

Caso ocorra uma queda de energia, fechamento do navegador ou atualização acidental (F5) com um turno pendente, o `localStorage` detecta a inconsistência e bloqueia o sistema com uma tela de contingência.

* **Desbloquear:** Exige a senha do operador ativo para validar via Supabase em tempo real e retomar o trabalho exatamente de onde parou.

* **Sair do Caixa:** Limpa os estados do React e do armazenamento local, direcionando para a tela de login de forma segura.

4. MODELAGEM DO BANCO DE DADOS (SUPABASE / POSTGRESQL)

Abaixo estão as estruturas de tabelas fundamentais que sustentam o back-end da aplicação:

```
```sql
```

```
-- Tabela de Usuários e Níveis de Acesso
```

```
CREATE TABLE public.usuarios (
 id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
 nome TEXT NOT NULL,
 email TEXT UNIQUE NOT NULL,
```

```
senha TEXT NOT NULL, -- Senhas alfanuméricas definitivas de 8 dígitos

nivel_acesso TEXT NOT NULL CHECK (nivel_acesso IN ('Master', 'Gerente',
'Financeiro', 'Operador')),

status TEXT NOT NULL DEFAULT 'Ativo' CHECK (status IN ('Ativo', 'Inativo')),

created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()

);
```

-- Tabela de Auditoria e Controle de Turnos (Atas)

```
CREATE TABLE public.controle_turnos (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

operador_id UUID REFERENCES public.usuarios(id),

unidade_fiscal TEXT DEFAULT 'CRVA 0018 Passo Fundo/RS',

terminal_id TEXT DEFAULT 'Passo Fundo - Caixa 01',

fundo_troco_inicial NUMERIC(10,2) NOT NULL,

faturamento_bruto NUMERIC(10,2) DEFAULT 0.00,

total_dinheiro NUMERIC(10,2) DEFAULT 0.00,

total_pix NUMERIC(10,2) DEFAULT 0.00,

total_cartao NUMERIC(10,2) DEFAULT 0.00,

total_sangrias NUMERIC(10,2) DEFAULT 0.00,

valor_esperado NUMERIC(10,2) DEFAULT 0.00,

valor_informado NUMERIC(10,2) DEFAULT 0.00,

divergencia NUMERIC(10,2) DEFAULT 0.00,

issqn_recolhido NUMERIC(10,2) DEFAULT 0.00,

status_turno TEXT NOT NULL DEFAULT 'Aberto' CHECK (status_turno IN ('Aberto',
'Bloqueado/Fechado')),

data_abertura TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),

data_fechamento TIMESTAMP WITH TIME ZONE

);
```

## 5. DESIGN DO AMBIENTE (UI/UX) E PARAMETRIZAÇÃO DE DEPLOY

- **Identidade:** Estética Fintech Dark Premium utilizando a paleta Navy Blue com detalhes em Verde Esmeralda Digital. Valores monetários renderizados estritamente em fontes monoespaçadas (JetBrains Mono) para precisão visual.
- **Componentização:** Modais nativos customizados com efeito de desfoque de fundo (backdrop-blur) substituindo as caixas de alerta padrão dos navegadores.
- **Configuração de Rotas (Vercel):** Arquivo vercel.json parametrizado com rewrites direcionando todas as requisições para a raiz (index.html) para evitar falhas de carregamento de rotas e erros 404 em ambiente de produção SPA.